

Actividad: Detección y Gestión de Outliers en un Dataset Empresarial

Objetivo

Analizar un conjunto de datos empresariales con múltiples variables numéricas y categóricas, identificar valores atípicos mediante diferentes métodos estadísticos y justificar decisiones de tratamiento de datos como lo haría un analista en un entorno corporativo.

Dataset proporcionado

El dataset contiene las siguientes columnas:

- **ingresos** (numérica)
- **costes** (numérica)
- **satisfaccion** (numérica, escala 1–5)
- **empleados** (numérica)
- **departamento** (categórica)
- **region** (categórica)
- **canal** (categórica)

El archivo incluye **outliers reales**, valores **extremos plausibles** y valores **imposibles**.

Tareas a realizar

1. Análisis Exploratorio (EDA)

- Realiza un análisis exploratorio inicial para entender la distribución de cada variable.
- Incluye **histogramas**, **boxplots** y **estadísticas descriptivas**.
- Explicación de lo que ves

2. Identificación de Outliers

Aplica los siguientes métodos para detectar outliers en las variables numéricas:

- Método **IQR (Interquartile Range)**
- **Z-Score**
- **MAD (Median Absolute Deviation)**
- **Añade algún método diferente si lo encuentras.**

3. Comparación entre métodos

- Compara los resultados obtenidos entre los diferentes métodos.
- Identifica patrones, falsos positivos, falsos negativos. Propón cual sería el método más correcto en este caso.

4. Decisiones del tratamiento de los datos

- Para cada outlier detectado, justifica una de las siguientes acciones:
 - Eliminar el dato
 - Sustituir por **media**
 - Sustituir por **mediana**
 - Mantenerlo sin modificar
 - Argumenta desde una **perspectiva analítica**.
 - Estudia los datos antes y después de haberlos tratados.
-

Entregar

Entregad un PDF con todas las explicaciones y todo lo que consideréis importante. Que sea un documento limpio y fácil de leer. incluid también el código bien ordenado, en un documento aparte.

Y recordad: mientras lo justificáis bien, no hay una única respuesta correcta en este tipo de actividades